

# Entrega #1: Idea Alquímica

*Tejiendo el Futuro con Prompt Engineering*

**Autor:** Matías Drago

**Curso:** IA - Generación de Prompts

**Comisión:** 96165

## Proyecto

Prevención de quiebres de stock en el área analítica del laboratorio mediante generación de prompts

## 1. Presentación del problema

---

En el área analítica del laboratorio, el control de stock de reactivos e insumos se lleva de forma manual y fragmentada: cada operador carga datos en su propia planilla secundaria, y una persona consolida “a mano” hacia una planilla maestra, sin vínculo automático entre ambas. Esto genera errores recurrentes — insumos que no quedan registrados, códigos mal cargados por manipulación, descuentos de stock mal hechos por confusión de unidades — y como consecuencia, el riesgo real de un quiebre de stock (quedarse sin un reactivo crítico sin previo aviso), lo cual puede frenar la operatoria del laboratorio y afectar la entrega de resultados a pacientes.

Esto es relevante porque un quiebre de stock en un laboratorio clínico no es solo un problema logístico: impacta directamente en la continuidad del servicio (diagnósticos, tratamientos). Hoy la detección de este riesgo depende de que alguien “se dé cuenta a tiempo” revisando planillas manualmente, lo cual es propenso a error humano y no escala si se suman más analizadores o áreas.

## 2. Desarrollo de la propuesta de solución

---

La solución se vincula al desarrollo de modelos de IA a través de generación de prompts que transformen los datos de consumo (ya existentes en planillas del laboratorio) en alertas tempranas y visualizaciones claras, reemplazando la revisión manual. Se plantea en etapas:

- **Etapas 1 (texto-texto):** prompt que, a partir de una tabla de consumo/stock actual, calcule el ritmo de consumo y estime en cuántos días se agota cada insumo, señalando cuáles están en zona de riesgo.
- **Etapas 2 (texto-texto):** prompt que audite y detecte inconsistencias típicas (unidades mezcladas, códigos duplicados o mal escritos) a partir de un extracto de la planilla.
- **Etapas 3 (texto-imagen, en Nightcafe):** prompt para generar una infografía tipo “semáforo de stock” (verde/amarillo/rojo por insumo) como mockup visual de cómo se vería la alerta para el equipo.

## 3. Justificación de la viabilidad del proyecto

---

- **Viabilidad técnica:** los prompts propuestos no requieren desarrollo de software adicional — se ejecutan directamente en ChatGPT (texto-texto) y Nightcafe (texto-imagen), usando como insumo datos que ya existen en planillas del laboratorio (formato tabular exportable a texto/CSV).
- **Recursos disponibles:** ya se cuenta con datos reales de consumo (planillas de mayo-junio-julio ya trabajadas en Excel/Power BI), lo que evita generar datos ficticios y acelera la prueba de los prompts.
- **Tiempo:** al estar fraccionado en etapas simples e independientes, cada prompt se puede probar y ajustar sin depender de que todo el proyecto esté terminado.